

教育经历

南开大学 / 计算机科学与技术硕士 / 研究方向: **AIGC、神经渲染** 2024.09 - 2027.06
浙江工商大学 / 计算机科学与技术本科 / 研究方向: **材质建模与重建** 2020.09 - 2024.06

科研经历

FabricGen: Microstructure-Aware Woven Fabric Generation [CVPR 2026 Highlight, CCF-A]

Yingjie Tang, Di Luo*, Zixiong Wang, Xiaoli Ling, Jian Yang, Beibei Wang*

提出布料材质生成框架: 由扩散模型生成宏观纹理, 并通过大语言模型驱动程序化编织模型生成微结构, 从而得到结构合理、编织类型多样的布料材质, 精细程度显著优于现有材质生成方法。

Woven Fabric Capture with a Reflection-Transmission Photo Pair [SIGGRAPH 2024, CCF-A]

Yingjie Tang, Zixuan Li, Milos Hasan, Jian Yang, Beibei Wang

提出新的布料材质模型, 通过建模 ASGGX 多次散射呈现以往方法难以表现的布料透射光泽; 同时提出了一套重建管线, 利用神经网络预测与可微渲染实现从拍摄图像中同时恢复布料的反射与透射特性。

项目经历

腾讯游戏实习 - IEG 游戏 AI 引擎部 - 神经音频表达与压缩 2026.03 - 至今

负责设计与实现基于路径的衍射声烘焙方法, 深度参与网络结构设计与优化、运行时卷积压缩等模块, 将每帧音频推理开销降至80us 以内 (与声源数无关), 并能稳定复现绕射、混响、低通滤波等声学效应。

华为 (合作) - 面向移动端的神经材质实时渲染 2025.09 - 2026.06

负责神经材质的量化感知训练、运行时神经材质并行推理算法设计、移动端性能优化, 在 Mate80 上实现60FPS高质量渲染; 设计实现了BRDF 数据高效采样方法, 支持学习基于随机游走的复杂分层材质。

不鸣科技实习 - 图形引擎研发 2024.04 - 2024.06

负责自研引擎中级联阴影贴图 (CSM) 的实现和维护。

本科毕业设计 - 从零开始的 GPU 实时光线追踪渲染器 2023.04 - 2024.04

基于 OpenGL 从零实现GPU 路径追踪渲染器, 支持 PBR、SVGF 降噪等特性, 实现1080p 实时渲染。

独立游戏设计与开发 2020.09 - 至今

个人制作的多项独立游戏参与了 Ludum Dare, CiGA Game Jam 和网易 Mini-Game 等活动。近年开始探索 AI 在游戏开发中的应用, 全资产由 AI 制作的 Web 独立游戏 [Watcher 已上线 Demo](#)。

获得奖项

2023 本科生**国家奖学金**; 2024 研究生**国家奖学金**、南开大学陈省身学术新人奖学金

第 47 届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 (ACM-ICPC) **金牌**

中国大学生程序设计竞赛 (CCPC) 2022、2023 **银牌**

浙江省大学生程序设计竞赛 2022、2023 **金牌**; NOIP 2018 浙江省一等奖

专业技能

语言: 熟悉 C++, Python, GLSL/HLSL, Slang, 善用 AI 提效与拓宽能力边界

框架: 熟悉常见游戏引擎与工具 (Unity, Unreal, Blender 等)、熟悉深度学习 (Pytorch) 和常见生成模型架构 (Transformer/Diffusion/DiT 等)